Eine Einführung in sechsundzwanzig Bänden

Informatik von Grund auf

Einleitung und Gesamtverzeichnis des Werkes

Vom einzelnen Schalter bis zum fertigen Programm

Sechsundzwanzig Bände, 4143 Seiten. Jeder Schritt erklärt.

Herausgegeben von
Jürgen Maier

Stand der Forschung: August 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Der Gedanke . . . 1

1.2 Was die Informatik zusammenhält . . . 1

1.3 Wie man das Werk benutzt . . . 3

2 Die sechsundzwanzig Bände **5**

2.1 Übersicht . . . 5

2.2 Was in welchem Band steht . . . 6

3 Gesamtinhaltsverzeichnis **11**

Band 0 — Die Logik des Schalters . . . 11

Band 1 — Die Ordnung der Daten . . . 12

Band 2 — Die Grenze der Maschine . . . 12

Band 3 — Der Preis der Berechnung . . . 13

Band 4 — Die Anatomie der Geschwindigkeit . . . 14

Band 5 — Der Wettlauf der Prozesse . . . 14

Band 6 — Die Verwandlung des Textes . . . 15

Band 7 — Das Maß der Nachricht . . . 16

Band 8 — Die Mathematik des Misstrauens . . . 17

Band 9 — Die Einigung der Getrennten . . . 18

Band 10 — Das Gedächtnis der Systeme . . . 18

Band 11 — Das Muster der Verbindungen . . . 19

Band 12 — Der Raum der Möglichkeiten . . . 20

Band 13 — Der Schluss aus dem Beispiel . . . 20

Band 14 — Das Rechnen des Gehirns . . . 21

Band 15 — Die Auslöschung der Irrwege . . . 22

Begleitband — Der seltsame Kreis . . . 23

Band 16 — Die Maschine, die rechnen lernte . . . 24

Band 17 — Das Werk vieler Hände . . . 24

Band 18 — Die Übersetzung der Absicht . . . 25

Band 19 — Der schwächste Punkt . . . 26

Band 20 — Der zweite Entwurf 27
Band 21 — Was darunter liegt 27
Band 22 — Die Kunst des Weglassens 28
Band 23 — Vom Programm zum Werk 29
Band 24 — Die Kunst 30

4 Themenregister über alle Bände **33**

5 Gesamtliteraturverzeichnis **35**

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Der Gedanke

Dieses Werk ist aus einer Unzufriedenheit entstanden. Es gibt hervorragende Bücher über Algorithmen, über Betriebssysteme, über Kryptographie — aber kaum eines, das die Informatik als *einen* Gegenstand behandelt und dabei jeden Schritt erklärt, statt ihn vorauszusetzen.

Die Regeln, nach denen alle sechsundzwanzig Bände geschrieben sind

Vollständigkeit	Kein Band setzt einen anderen voraus; jeder beginnt beim Anfang seines Gebiets
Durchgerechnet	Jede Aufgabe wird Schritt für Schritt gelöst, mit allen Zwischenrechnungen
Menschliche Sprache	Keine Formel ohne Deutung, kein Begriff ohne Anschauung
Ehrliche Grenzen	Was offen ist, wird als offen benannt; was überschätzt wird, wird geprüft
Kommentierte Quellen	Achtundzwanzig je Band, mit Urteil statt bloßer Nennung

Die vierte Regel ist die ungewöhnlichste. In einem Fach, das stark von Ankündigungen lebt, gehört zu jeder Darstellung die Frage, was tatsächlich belegt ist. Mehrere Bände enthalten deshalb ein eigenes Kapitel, das verbreitete Behauptungen einzeln nachprüft.

1.2 Was die Informatik zusammenhält

Die fünfundzwanzig Fachbände behandeln Gebiete, die im Studium selten miteinander in Verbindung gebracht werden. Trotzdem kehren dieselben Fragen wieder.

Fünf durchgehende Fäden

Abstraktion	Jede Schicht verbirgt die darunterliegende und erkauft das mit Kosten: Bände 0, 4, 5, 6, 21
Grenzen	Was ein System kann, bestimmt zugleich, was es nicht kann: Bände 2, 3, 7, 9
Der Umgang mit Unsicherheit	Zufall, Rauschen, Fehler, unvollständige Daten: Bände 7, 8, 13, 15, 19
Selbstbezug	Systeme, die über sich selbst sprechen: der Begleitband
Das Urteil	Wann eine Regel greift und wann nicht: Bände 17, 20–24

Der fünfte Faden ist mit den Bänden 20 bis 24 hinzugekommen und war beim Entwurf der Reihe nicht vorgesehen. Er ergab sich aus einer Beobachtung: Die Regeln der Softwaretechnik lassen sich in wenigen Seiten aufschreiben — die Entscheidung, ob sie im vorliegenden Fall greifen, nicht.

Band 0 beginnt mit einem Schalter, der zwei Zustände unterscheidet; Band 15 endet mit einem Bauteil, dessen Zustand sich grundsätzlich nicht vollständig auslesen lässt. Dazwischen taucht immer wieder dieselbe Frage auf: Was kann ein System über sich selbst wissen?

Die Bände 16 bis 24 stellen eine zweite Frage daneben, die keine theoretische ist: Was kann ein Mensch über ein System wissen, das andere Menschen gebaut haben und das er ändern soll?

Eine Warnung vorweg

Mehrere Bände widersprechen der verbreiteten Darstellung ihres Gegenstands.

Band 11	Die Kleine-Welt-Eigenschaft ist bei dichten Netzen kein Befund
Band 13	Ein Modell, das die Daten perfekt trifft, hat meist nichts gelernt
Band 14	Eine Simulation, die das Verhalten nachbildet, erklärt es nicht
Band 15	Ein Quantenrechner probiert nicht alle Antworten gleichzeitig aus
Band 17	Mehr Personen machen ein verspätetes Vorhaben später
Band 22	Eine Sprache ohne Speicherfehler hat trotzdem Wettläufe
Band 24	Der zweite Entwurf ist nicht immer der bessere

Diese Berichtigungen sind nicht als Provokation gemeint. Sie stehen dort, weil die verbreitete Fassung jeweils die Sache verfehlt und weil ein Lehrbuch dafür da ist, das zu sagen.

1.3 Wie man das Werk benutzt

Fünf Wege durch die Reihe

Ziel	Bände in dieser Folge	Umfang
Grundverständnis	0, 1, 2, 4, 5	970 S.
Theoretische Informatik	1, 2, 3, 7, Begleitband	838 S.
Systeme und Betrieb	4, 5, 9, 10, 19	814 S.
Lernende Systeme	12, 13, 14, 11	672 S.
Programmieren	20, 21, 22, 23, 24	619 **S.**

Der letzte Weg ist der einzige, der eine Reihenfolge zwingend vorschreibt: Band 24 setzt die Fälle aus den Bänden 20 bis 23 voraus, weil er ihre Regeln gegen den Einzelfall prüft.

Was in jedem Band gleich aufgebaut ist

Fünfzehn Kapitel	in vier bis sechs Teilen; Band 24 weicht ab und hat zwanzig Fallkapitel
Vorletztes Kapitel	“Der Stand im Jahr 2026” — was heute gilt und was offen ist
Anhang	Formeln, Landkarte, Glossar, Zeittafel
Achtundzwanzig Quellen	jede mit einem Satz, warum sie dort steht
Drei Bücher	am Schluss: die Empfehlung, wenn man nur drei kauft

Kapitel 2

Die sechsundzwanzig Bände

2.1 Übersicht

Alle Bände mit Gebiet und Umfang

Band	Titel	Gebiet	S.
Grundlagen			
Band 0	*Die Logik des Schalters*	Grundlagen des Rechnens	226
Band 1	*Die Ordnung der Daten*	Algorithmen und Datenstrukturen	216
Band 2	*Die Grenze der Maschine*	Berechenbarkeit und formale Sprachen	176
Band 3	*Der Preis der Berechnung*	Komplexitätstheorie	166
Die Maschine und ihre Schichten			
Band 4	*Die Anatomie der Geschwindigkeit*	Rechnerarchitektur	166
Band 5	*Der Wettlauf der Prozesse*	Betriebssysteme und Nebenläufigkeit	186
Band 6	*Die Verwandlung des Textes*	Programmiersprachen und Übersetzerbau	188
Information, Sicherheit, Verbindung			
Band 7	*Das Maß der Nachricht*	Informationstheorie	158
Band 8	*Die Mathematik des Misstrauens*	Kryptographie	174
Band 9	*Die Einigung der Getrennten*	Netzwerke und verteilte Systeme	166
Band 10	*Das Gedächtnis der Systeme*	Datenbanken und Information Retrieval	162
Band 11	*Das Muster der Verbindungen*	Graphen und Netzwerkanalyse	164
Schließen und Lernen			
Band 12	*Der Raum der Möglichkeiten*	Symbolische künstliche Intelligenz	164
Band 13	*Der Schluss aus dem Beispiel*	Maschinelles Lernen	170

Band 14	*Das Rechnen des Gehirns*	Computational Neuroscience	174
Band 15	*Die Auslöschung der Irrwege*	Quanteninformatik	156
Rahmen			
Begleitband	*Der seltsame Kreis*	Selbstbezug, Universalität und Grenze	124
Herkunft und Praxis			
Band 16	*Die Maschine, die rechnen lernte*	Eine Geschichte des maschinellen Rechnens	146
Band 17	*Das Werk vieler Hände*	Softwaretechnik	150
Band 18	*Die Übersetzung der Absicht*	Mensch-Maschine-Interaktion	142
Band 19	*Der schwächste Punkt*	Sicherheit	150
Programmieren			
Band 20	*Der zweite Entwurf*	Programmieren in Python	139
Band 21	*Was darunter liegt*	Programmieren in C	132
Band 22	*Die Kunst des Weglassens*	Programmieren in Go	118
Band 23	*Vom Programm zum Werk*	Programme, die zusammenwirken	122
Band 24	*Die Kunst*	Zwanzig Fälle und ihre Begründung	108
Summe	**26 Bände**		**4143**

Die Reihe war auf siebzehn Bände angelegt und ist auf sechsundzwanzig gewachsen. Die neun zusätzlichen — Geschichte, Softwaretechnik, Mensch-Maschine-Interaktion, Sicherheit und die fünf Programmierbände — behandeln kein neues Gebiet der Theorie, sondern die Frage, was man mit ihr tut.

2.2 Was in welchem Band steht

Jeder Band ist für sich lesbar. Die folgenden Kurzbeschreibungen sagen, was man vorfindet und wofür man ihn aufschlägt.

Grundlagen

Band 0	Vom Schalter über Gatter und Flipflop bis zur universellen Maschine. Der einzige Band, der wirklich bei null anfängt.
Band 1	Sortieren, Suchen, Bäume, Streuspeicher — mit vollständigen Aufwandsrechnungen statt bloßer Ergebnisse.
Band 2	Automaten, Grammatiken, Turingmaschine, Halteproblem. Was grundsätzlich nicht berechenbar ist.
Band 3	P, NP, Reduktionen, Approximation. Was berechenbar, aber nicht bezahlbar ist.

Die Maschine und ihre Schichten

Band 4	Fließband, Sprungvorhersage, Zwischenspeicher, Speicherhierarchie — warum ein Programm schnell oder langsam läuft.
Band 5	Prozesse, Fäden, Sperren, Verklemmungen, virtueller Speicher. Enthält das Kapitel zu Wettläufen, auf das Band 22 zurückgreift.
Band 6	Von der Zeichenkette zum lauffähigen Programm: Zerteilen, Syntaxbaum, Zwischencode, Optimierung.

Information, Sicherheit, Verbindung

Band 7	Entropie, Kodierung, Kanalkapazität. Die Antwort auf die Frage, wie viel man überhaupt übertragen kann.
Band 8	Die Mathematik hinter Schlüsseln und Signaturen — und die ehrliche Auskunft, woran Systeme stattdessen scheitern.
Band 9	Schichten, Protokolle, Uhren, Konsens. Was zwei Rechner voneinander wissen können und was nicht.
Band 10	Relationen, Anfrageplanung, Transaktionen, Volltextsuche. Wie Systeme sich erinnern.
Band 11	Wege, Zentralität, Gemeinschaften — und die Prüfung verbreiteter Behauptungen über Netzwerke.

Schließen und Lernen

Band 12	Suche, Logik, Planung, Wissensrepräsentation — die künstliche Intelligenz vor dem Lernen.
Band 13	Regression, Bäume, Netze, Überanpassung. Mit dem Kapitel darüber, was ein Modell nicht kann.
Band 14	Neuron, Netz, Kodierung, Konnektom. Wo die Analogie zwischen Gehirn und Rechner trägt und wo nicht.
Band 15	Qubit, Verschränkung, Algorithmen, Fehlerkorrektur — ohne die üblichen Übertreibungen.

Rahmen

Begleitband	Selbstbezug, Universalität und Grenze — der Faden, der Band 0 mit Band 15 verbindet. Kein Fachgebiet, sondern die Frage, was Systeme über sich selbst wissen können.

Herkunft und Praxis

Band 16	Von der Rechenhilfe zum Rechenzentrum in der Wolke. Warum die Dinge so geworden sind, wie sie sind.
Band 17	Entwurf, Prüfung, Durchsicht, Ablösung — und die Zahlen dazu. Der Band, aus dem die Regeln stammen, die Band 24 auf die Probe stellt.
Band 18	Die Kluft zwischen Absicht und System: Bedienbarkeit, Fehlbedienung, Rückmeldung.
Band 19	Warum Systeme brechen und woran. Die Vertrauensgrenze aus Kapitel 4 ist der meistzitierte Begriff der ganzen Reihe.

Programmieren

Band 20	Python. Vom Lauffähigen zum Guten — der zweite Entwurf als Arbeitsform, nicht als Reue.
Band 21	C. Was unter den Abstraktionen liegt: Zeiger, Speicher, undefiniertes Verhalten.
Band 22	Go. Nebenläufigkeit, ausgeschriebene Fehlerpfade und die Kunst des Weglassens.
Band 23	Was geschieht, wenn Programme in mehreren Sprachen zusammenwirken: Zeit, Text, Zahlen, Ausfall an den Nähten.
Band 24	Zwanzig Fälle aus einem gewachsenen System, jeder mit Urteil und Begründung — vierzehn Änderungen, sechs Begründungen für Zurückhaltung.

Die fünf Programmierbände sind aufeinander bezogen und behandeln denselben klinischen Anwendungsfall — ein System aus Messerfassung, Übertragung und Auswertung. Wer sie in der Reihenfolge liest, sieht dasselbe Vorhaben viermal aus verschiedener Höhe.

Kapitel 3

Gesamtinhaltsverzeichnis

Die folgenden Verzeichnisse geben den Inhalt aller sechsundzwanzig Bände auf Teil- und Kapitelebene wieder. Die Seitenzahlen beziehen sich jeweils auf den einzelnen Band.

Band 0 — *Die Logik des Schalters*

Grundlagen des Rechnens · 226 Seiten

Vorwort 1

I. Das Bit

1 Was Information ist 11
2 Zahlen aus Bits 27
3 Gleitkommazahlen 41
4 Zeichen, Texte und alles Übrige 53

II. Die Logik

5 Die Boolesche Algebra 67
6 Normalformen und Minimierung 79
7 Gatter und Schaltnetze 91

III. Das Gedächtnis

8 Wie Rückkopplung Gedächtnis erzeugt 107
9 Endliche Automaten 117

IV. Die Maschine

10 Der Von-Neumann-Rechner 129
11 Maschinensprache und Assembler 141
12 Der Turm der Abstraktionen 153

V. Das Programm

13 Algorithmisches Denken 167
14 Der Selbstbezug 179

VI. Aktueller Stand

15 Wo die Grundlagen heute stehen 195

VII. Anhang

A Formelsammlung und Übersicht 207
B Kommentierte Literatur 217

Band 1 — *Die Ordnung der Daten*

Algorithmen und Datenstrukturen · 216 Seiten

Vorwort 1

I. Grundlagen

1 Aufwand messen 11
2 Felder, Listen und ihre Verwandten 25

II. Ordnen und Suchen

3 Die elementaren Sortierverfahren 37
4 Die schnellen Sortierverfahren 47
5 Suchen und Auswählen 63

III. Bäume

6 Binäre Suchbäume 75
7 Balancierte Bäume 85
8 Heaps und Prioritätswarteschlangen 95

IV. Streuspeicherung

9 Hashing 107

V. Graphen

10 Graphen darstellen und durchmustern 123
11 Kürzeste Wege 137
12 Spannbäume und Flüsse 149

VI. Entwurfsmuster

13 Teile und herrsche, und die gierigen Verfahren 163
14 Dynamische Programmierung 175

VII. Aktueller Stand

15 Wo die Algorithmik heute steht 187
A Übersicht und Formelsammlung 197
B Kommentierte Literatur 207

Band 2 — *Die Grenze der Maschine*

Berechenbarkeit und formale Sprachen · 176 Seiten

Vorwort 1

I. Sprachen und Automaten

1 Wörter, Sprachen und das Abzählen 11
2 Endliche Automaten 19
3 Reguläre Ausdrücke und ihre Grenze 27
4 Kontextfreie Sprachen 37

II. Die Maschine

5 Die Turingmaschine 49

6 Die universelle Maschine 59
7 Die Church-Turing-These 67

III. Die Grenze

8 Das Halteproblem 79
9 Reduktionen und der Satz von Rice 87
10 Aufzählbarkeit 97
11 Grade der Unlösbarkeit 105

IV. Jenseits der Informatik

12 Unentscheidbares in der Mathematik 117
13 Gödels Unvollständigkeitssätze 129
14 Kolmogorow-Komplexität 139

V. Aktueller Stand

15 Wo die Theorie heute steht 151

VI. Anhang

A Übersicht und Formelsammlung 161
B Kommentierte Literatur 169

Band 3 — *Der Preis der Berechnung*

Komplexitätstheorie · 166 Seiten

Vorwort 1

I. Ressourcen messen

1 Zeit und Platz 11
2 Die Klasse P 19

II. Nichtdeterminismus

3 Die Klasse NP 31
4 Reduktionen und NP-Vollständigkeit 39
5 Der Zoo der vollständigen Probleme 49

III. Struktur

6 coNP und die Hierarchie 61
7 Platz als Ressource 69
8 Rechnen fast ohne Speicher 77
9 Hierarchiesätze und die Mitte 83

IV. Wege um die Härte

10 Näherungsverfahren 93
11 Zufall als Ressource 103
12 Parametrisierte Komplexität 113
13 Härte als Werkzeug 123

V. Grenzen der Methode

14 Warum die Frage offen ist 133

VI. Aktueller Stand
15 Wo die Theorie heute steht 145

VII. Anhang
A Übersicht und Formelsammlung 153
B Kommentierte Literatur 159

Band 4 — *Die Anatomie der Geschwindigkeit*

Rechnerarchitektur · 166 Seiten

Vorwort 1

I. Der Datenpfad
1 Wie ein Prozessor aufgebaut ist 11
2 Der Befehlssatz als Vertrag 19

II. Das Fließband
3 Fließbandverarbeitung 31
4 Konflikte im Fließband 39
5 Sprungvorhersage 47
6 Mehrere Befehle gleichzeitig 55

III. Das Gedächtnis
7 Die Speicherhierarchie 67
8 Cachebewusst programmieren 77
9 Virtueller Speicher 87

IV. Vielfalt und Parallelität
10 Vektorbefehle 97
11 Mehrere Kerne 105
12 Grafikprozessoren und Spezialbausteine 113

V. Wo es hakt
13 Energie als Grenze 123
14 Wenn die Abstraktion undicht wird 131

VI. Aktueller Stand
15 Wo die Architektur heute steht 143

VII. Anhang
A Übersicht und Zahlen 151
B Kommentierte Literatur 159

Band 5 — *Der Wettlauf der Prozesse*

Betriebssysteme und Nebenläufigkeit · 186 Seiten

Vorwort 1

I. Der Kern

1 Was ein Betriebssystem ist 11

2 Unterbrechungen 23

II. Prozesse

3 Prozesse und Fäden 35

4 Ablaufplanung 47

5 Speicherverwaltung 57

III. Nebenläufigkeit

6 Wettläufe und wechselseitiger Ausschluss 67

7 Semaphore und Monitore 79

8 Verklemmungen 91

9 Die klassischen Aufgaben 99

IV. Ein- und Ausgabe

10 Geräte und Treiber 111

11 Dateisysteme 121

12 Wenn der Strom ausfällt 131

V. Größere Zusammenhänge

13 Virtualisierung und Container 143

14 Schutz und Isolation 153

15 Der Stand im Jahr 2026 163

VI. Anhang

A Zahlen und Kenngrößen 171

B Landkarte des Bandes 173

C Glossar 175

D Zeittafel 177

E Kommentierte Quellen 179

1 1 384 721 6 1 204 556

2 1 102 993 7 2 000 0

3 1 551 208 8 1 317 842

4 1 299 441 9 1 468 15

5 1 733 760 10 1 090 377

Band 6 — *Die Verwandlung des Textes*

Programmiersprachen und Übersetzerbau · 188 Seiten

Vorwort 1

I. Vom Text zur Struktur

1 Was ein Übersetzer tut 11

2 Lexikalische Analyse 21

3 Syntaktische Analyse 31

4 Namen und Bedeutung 41

II. Die Sprachen selbst

5 Typsysteme 53
6 Speicher und Lebensdauer 63
7 Abstraktionsmittel 73

III. Vom Baum zum Befehl

8 Zwischendarstellungen 85
9 Optimierung 95
10 Codeerzeugung 107
11 Binden und Laden 117

IV. Andere Wege

12 Interpreter und virtuelle Maschinen 127
13 Übersetzen zur Laufzeit 139
14 Übersetzer in der Praxis 149
15 Der Stand im Jahr 2026 161

V. Anhang

A Zahlen und Kenngrößen 171
B Landkarte des Bandes 175
C Glossar 177
D Zeittafel 179
E Kommentierte Quellen 181
10 und 10 100 20

Band 7 — *Das Maß der Nachricht*

Informationstheorie · 158 Seiten

Vorwort 1

I. Das Maß

1 Was Information ist 9
2 Entropie 17
3 Was zwei Größen voneinander wissen 27

II. Verdichten

4 Codes 35
5 Der Quellencodierungssatz 43
6 Verfahren zur Verdichtung 51
7 Wörterbücher und Modelle 61
8 Wenn man etwas verlieren darf 69

III. Der Kanal

9 Kanäle und Kapazität 81
10 Der Kanalcodierungssatz 89
11 Fehler erkennen und beheben 95
12 Codes, die die Grenze erreichen 105

IV. Weiterungen

13 Die Information einer einzelnen Folge 117
14 Dieselbe Größe in anderen Fächern 125
15 Der Stand im Jahr 2026 133

V. Anhang

A Formeln und Zahlen 141
B Landkarte des Bandes 145
C Glossar 147
D Zeittafel 149
E Kommentierte Quellen 151

Band 8 — *Die Mathematik des Misstrauens*

Kryptographie · 174 Seiten

Vorwort 1

I. Grundlagen

1 Was geschützt werden soll 11
2 Klassische Verfahren und ihr Bruch 19
3 Der Übergang zum Aufwand 29

II. Symmetrische Verfahren

4 Blockchiffren 41
5 Betriebsarten 51
6 Stromchiffren und Zufall 61
7 Hashfunktionen 69
8 Nachrichten authentifizieren 79

III. Asymmetrische Verfahren

9 Rechnen mit Resten 89
10 RSA 97
11 Diffie-Hellman 107
12 Elliptische Kurven 117
13 Signaturen und Zertifikate 125

IV. Praxis und Zukunft

14 Wo es tatsächlich schiefgeht 137
15 Der Stand im Jahr 2026 147

V. Anhang

A Zahlen und Empfehlungen 157
B Landkarte des Bandes 161
C Glossar 163
D Zeittafel 165
E Kommentierte Quellen 167

Band 9 — *Die Einigung der Getrennten*

Netzwerke und verteilte Systeme · 166 Seiten

Vorwort 1

I. Das Netz

1 Warum Schichten 11
2 Die unteren Schichten 21
3 Adressen und Wegewahl 31
4 Transport 41
5 Namen und Anwendungen 51

II. Verteiltes Rechnen

6 Was es schwer macht 63
7 Zeit und Ordnung 71
8 Kopien und Konsistenz 79
9 Konsens 87
10 Wenn Knoten lügen 95

III. Bauen im Großen

11 Daten verteilen 105
12 Nachrichten und Ströme 113
13 Ausfälle und Betrieb 123
14 Leistung im Verteilten 131
15 Der Stand im Jahr 2026 141

IV. Anhang

A Zahlen und Formeln 149
B Landkarte des Bandes 153
C Glossar 155
D Zeittafel 157
E Kommentierte Quellen 159

Band 10 — *Das Gedächtnis der Systeme*

Datenbanken und Information Retrieval · 162 Seiten

Vorwort 1

I. Modell und Sprache

1 Wozu ein Datenbanksystem 11
2 Das relationale Modell 21
3 SQL 29
4 Entwurf und Normalformen 37

II. Wie es innen arbeitet

5 Speicherung 47
6 Indexstrukturen 55

7 Anfrageausführung 65
8 Anfrageoptimierung 73

III. Gleichzeitigkeit und Dauerhaftigkeit

9 Transaktionen und Isolation 85
10 Nebenläufigkeitskontrolle 93
11 Wiederanlauf 103

IV. Finden statt Abfragen

12 Der invertierte Index 113
13 Rangfolge 121
14 Verbindungen und Vektoren 129
15 Der Stand im Jahr 2026 139

V. Anhang

A Zahlen und Formeln 147
B Landkarte des Bandes 149
C Glossar 151
D Zeittafel 153
E Kommentierte Quellen 155

Band 11 — *Das Muster der Verbindungen*

Graphen und Netzwerkanalyse · 164 Seiten

Vorwort 1

I. Grundlagen

1 Begriffe und Darstellungen 11
2 Durchmusterung und Zusammenhang 21
3 Wege und Flüsse 29

II. Struktur messen

4 Zentralität 39
5 Lokale Struktur 47
6 Gemeinschaften 55
7 Hierarchie und Ordnung 63

III. Modelle

8 Zufallsgraphen 73
9 Kleine Welten und schwere Enden 81
10 Spektrale Graphentheorie 91

IV. Anwendung

11 Prozesse auf Netzen 101
12 Das Gehirn als Netzwerk 109
13 Große Graphen berechnen 119
14 Fallstricke 129
15 Der Stand im Jahr 2026 139

V. Anhang

A Formeln und Zahlen 147
B Landkarte des Bandes 151
C Glossar 153
D Zeittafel 155
E Kommentierte Quellen 157

Band 12 — *Der Raum der Möglichkeiten*

Symbolische künstliche Intelligenz · 164 Seiten

Vorwort 1

I. Suchen

1 Zeichen und Zustandsräume 11
2 Suche ohne Vorwissen 19
3 Heuristische Suche 27
4 Suche gegen einen Gegner 37
5 Lokale Suche 47

II. Nebenbedingungen und Logik

6 Nebenbedingungen 57
7 Aussagenlogik und SAT 65
8 Prädikatenlogik 73
9 Logisches Programmieren 81

III. Wissen und Handeln

10 Wissen darstellen 93
11 Planen 101
12 Unsicherheit 109
13 Nichtmonotones Schließen 117

IV. Bilanz

14 Was schiefging und was blieb 127
15 Der Stand im Jahr 2026 137

V. Anhang

A Formeln und Zahlen 147
B Landkarte des Bandes 151
C Glossar 153
D Zeittafel 155
E Kommentierte Quellen 157

Band 13 — *Der Schluss aus dem Beispiel*

Maschinelles Lernen · 170 Seiten

Vorwort 1

I. Grundlagen

1 Was Lernen heißt 11
2 Anpassen und Verallgemeinern 21
3 Lineare Modelle 29
4 Bäume und Ensembles 37
5 Abstände und Kerne 45
6 Wahrscheinlichkeitsbasierte Verfahren 55
7 Unüberwachtes Lernen 65

II. Neuronale Netze

8 Netze und Rückpropagierung 79
9 Optimierung im Großen 87
10 Architekturen 95
11 Sprachmodelle 103

III. Praxis und Grenzen

12 Bewertung 113
13 Fallstricke 123
14 Erklärbarkeit und Kausalität 133
15 Der Stand im Jahr 2026 143

IV. Anhang

A Formeln und Zahlen 153
B Landkarte des Bandes 157
C Glossar 159
D Zeittafel 161
E Kommentierte Quellen 163
4 Matrizen, 9
7 Verdichten = 11
9 verteiltes 9
11 Einbettungen 7
12 Suche als 9

Band 14 — *Das Rechnen des Gehirns*

Computational Neuroscience · 174 Seiten

Vorwort 1

I. Die Einzelzelle

1 Membran und Potential 11
2 Das Aktionspotential 19
3 Vereinfachte Modelle 27

II. Synapsen und Plastizität

4 Synaptische Übertragung 37

5 Lernen an der Synapse 47
6 Dendriten als Rechenelemente 57

III. Kodierung

7 Der neuronale Code 69
8 Information im Nervensystem 79
9 Rezeptive Felder 89

IV. Netzwerke

10 Netzwerkdynamik 99
11 Die Architektur des Kortex 109
12 Das Konnektom 117

V. Anwendung und Grenzen

13 Computational Psychiatry 131
14 Was Modelle erklären 141
15 Der Stand im Jahr 2026 149

VI. Anhang

A Formeln und Zahlen 157
B Landkarte des Bandes 161
C Glossar 163
D Zeittafel 165
E Kommentierte Quellen 167
5 Nebenläufigkeit 10
7 Information, 8
9 verteilte 12
11 Graphen, 12
12 Bayes-Netze, 13
13 Lernen, Vorher- 5

Band 15 — *Die Auslöschung der Irrwege*

Quanteninformatik · 156 Seiten

Vorwort 1

I. Grundlagen

1 Das Qubit 11
2 Gatter und Schaltungen 19
3 Verschränkung 27

II. Die Verfahren

4 Interferenz als Rechenprinzip 37
5 Die Quanten-Fouriertransformation 43
6 Shors Algorithmus 51
7 Grovers Algorithmus 59

III. Grenzen und Anschluss

8 Was nicht geht 69
9 Quanteninformationstheorie 77
10 Quantenkryptographie 85

IV. Umsetzung

11 Dekohärenz und Rauschen 95
12 Fehlerkorrektur 103
13 Bauformen 111

V. Bilanz

14 Was gilt und was behauptet wird 121
15 Der Stand im Jahr 2026 129

VI. Anhang

A Formeln und Zahlen 137
B Landkarte des Bandes 143
C Glossar 145
D Zeittafel 147
E Kommentierte Quellen 149
2 Berechenbarkeit 8
3 Komplexitäts- 8
4 Gatter, 2
7 Entropie, 9
8 Kryptographie 10
13 Optimierung, 15

Begleitband — *Der seltsame Kreis*

Selbstbezug, Universalität und Grenze · 124 Seiten

Vorwort 1

I. Die Bewegung

1 Die Diagonale 11
2 Der Selbstbezug 17
3 Universalität 25

II. Die Grenzen

4 Gödel 35
5 Turing 41
6 Wo die Diagonale versagt 47

III. Der Kreis in der Technik

7 Der Übersetzer, der sich selbst übersetzt 57
8 Das Programm, das sich selbst kopiert 65
9 Das System, das sich selbst beschreibt 73

IV. Der Kreis im Denken

10 Das Gehirn, das sich selbst modelliert 83

11 Die Grenze anderer Bauart 91
12 Was die Reihe gezeigt hat 97

V. Anhang

A Die Bewegung im Überblick 107
B Landkarte 109
C Glossar 113
D Zeittafel 115
E Kommentierte Quellen 117

Band 16 — *Die Maschine, die rechnen lernte*

Eine Geschichte des maschinellen Rechnens · 146 Seiten

Vorwort 1

I. Vor der Maschine

1 Zählen als Kulturtechnik 11
2 Die mechanischen Rechenmaschinen 17
3 Die Idee des Programms 23

II. Die Maschine entsteht

4 Rechnen als Verwaltungstechnik 33
5 Turing und die Grundlagenkrise 41
6 Der Krieg als Beschleuniger 47
7 Das gespeicherte Programm 55

III. Die Maschine wird zum Betrieb

8 Großrechner und Stapelverarbeitung 63
9 Transistor, Chip und ein Gesetz, das keines ist 69
10 Mittlere Datentechnik 77

IV. Die Maschine wird persönlich

11 Der Mikroprozessor 89
12 Der Heimcomputer 97
13 Arbeitsplatzrechner und Unix 105
14 Die Vernetzung 113

V. Bilanz

15 Der Stand im Jahr 2026 123

VI. Anhang

A Zahlen und Kenngrößen 131
B Landkarte des Bandes 135
C Glossar 137
D Kommentierte Quellen 139

Band 17 — *Das Werk vieler Hände*

Softwaretechnik · 150 Seiten

Vorwort 1

I. Der Gegenstand

1 Was Software anders macht 11
2 Größe und ihre Folgen 17
3 Der Lebenszyklus und seine Kosten 25

II. Entwurf

4 Module 35
5 Architektur 43
6 Schnittstellen und Verträge 51

III. Sicherstellung

7 Testen 61
8 Statische Prüfung 69
9 Formale Verfahren 77

IV. Der Betrieb der Entwicklung

10 Versionsverwaltung und Integration 87
11 Vorgehensmodelle 95
12 Schätzen und Messen 103

V. Die Zeit

13 Wartung und technische Schuld 113
14 Ablösung und Migration 119
15 Der Stand im Jahr 2026 127

VI. Anhang

A Formeln und Kenngrößen 135
B Landkarte und Glossar 139
C Zeittafel 141
D Kommentierte Quellen 143

Band 18 — *Die Übersetzung der Absicht*

Mensch-Maschine-Interaktion · 142 Seiten

Vorwort 1

I. Der Mensch

1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 11
2 Gedächtnis und Belastung 19
3 Die Gesetze der Bewegung und der Auswahl 25

II. Die Kluft

4 Die beiden Übersetzungen 35
5 Mentale Modelle 43
6 Fehler 49

III. Der Entwurf
7 Sichtbarkeit und Angebot 59
8 Die Zeit 67
9 Rückgängigmachen und Vertrauen 73

IV. Die Prüfung
10 Bedienzeiten vorhersagen 81
11 Empirische Prüfung 89
12 Barrierefreiheit 95

V. Die Praxis
13 Muster und Gegenmuster 105
14 Ist es schlechter geworden? 111
15 Der Stand im Jahr 2026 119

VI. Anhang
A Formeln und Kenngrößen 127
B Landkarte und Glossar 131
C Zeittafel 133
D Kommentierte Quellen 135

Band 19 — *Der schwächste Punkt*

Sicherheit · 150 Seiten

Vorwort 1

I. Die Denkweise
1 Die Asymmetrie 11
2 Das Angreifermodell 19
3 Angriffsfläche und Vertrauensgrenzen 27

II. Wo Systeme brechen
4 Speicherfehler 37
5 Eingaben und Einschleusung 45
6 Rechte und Identität 51

III. Das Umfeld
7 Konfiguration und Voreinstellungen 61
8 Die Lieferkette 67
9 Der Mensch 75

IV. Was sich verrät
10 Seitenkanäle 85
11 Kryptographie in der Anwendung 91
12 Protokolle und Zustände 99

V. Verteidigung
13 Härten 109

14 Erkennen und Reagieren 117

VI. Bilanz

15 Der Stand im Jahr 2026 127

VII. Anhang

A Formeln und Kenngrößen 135
B Landkarte und Glossar 139
C Zeittafel 141
D Kommentierte Quellen 143

Band 20 — *Der zweite Entwurf*

Programmieren in Python · 139 Seiten

Vorwort 1

I. Bevor man schreibt

1 Was die Aufgabe wirklich ist 9
2 Daten zuerst 15
3 Der Ablauf 25

II. Der erste Entwurf

4 Der naheliegende Weg 35
5 Zerlegung 43
6 Zustand 51

III. Das Handwerk

7 Fehlersuche als Verfahren 61
8 Fremden Code lesen 69
9 Prüfen 75

IV. Python im Besonderen

10 Was Python anders macht 83
11 Die Werkzeuge der Sprache 89
12 Wo Python weh tut 97

V. Der zweite Entwurf

13 Umschreiben 105
14 Wann aufhören 111
15 Der Stand im Jahr 2026 119

VI. Anhang

A Regeln und Kenngrößen 127
B Landkarte und Glossar 131
C Kommentierte Quellen 133

Band 21 — *Was darunter liegt*

Programmieren in C · 132 Seiten

Vorwort 1

I. Die Maschine wird sichtbar

1 Was verborgen war 9
2 Speicher 15
3 Zeiger und Besitz 23

II. Der erste Entwurf in C

4 Zeichenketten 33
5 Fehler ohne Ausnahmen 39
6 Datenstrukturen von Hand 45

III. Die Fallen

7 Undefiniertes Verhalten 55
8 Ganzzahlen und Gleitkomma 63
9 Der Übersetzer 69

IV. Das Handwerk

10 Werkzeuge 77
11 Module und Schnittstellen 83
12 Fehlersuche in C 89

V. Das Urteil

13 Der zweite Entwurf in C 99
14 Wann C und wann nicht 105
15 Der Stand im Jahr 2026 111

VI. Anhang

A Regeln und Kenngrößen 119
B Landkarte und Glossar 123
C Kommentierte Quellen 125

Band 22 — *Die Kunst des Weglassens*

Programmieren in Go · 118 Seiten

Vorwort 1

I. Die Auslassungen

1 Was fehlt und warum 9
2 Fehler als Werte 15
3 Schnittstellen 21

II. Nebenläufigkeit

4 Goroutinen 29
5 Kanäle 35
6 Wo es schiefgeht 41

III. Der Entwurf

7 Pakete 49
8 Zusammensetzung 55
9 Der Nullwert 61

IV. Das Handwerk

10 Werkzeuge 69
11 Prüfen 75
12 Leistung und Speicherbereinigung 81

V. Das Urteil

13 Der zweite Entwurf in Go 89
14 Wann Go und wann nicht 95
15 Der Stand im Jahr 2026 99

VI. Anhang

A Regeln und Kenngrößen 107
B Landkarte und Glossar 109
C Kommentierte Quellen 111

Band 23 — *Vom Programm zum Werk*

Programme, die zusammenwirken · 122 Seiten

Vorwort 1

I. Das Werk als Ganzes

1 Programm und Werk 9
2 Die Naht 15
3 Verträge 21

II. Über die Grenze

4 Zeit 29
5 Text 35
6 Zahlen 41

III. Leistung im Großen

7 Messen im Verbund 49
8 Wo die Zeit hingeht 55
9 Zwischenspeicher 61

IV. Der Betrieb

10 Fehler im Verbund 69
11 Beobachtbarkeit 75
12 Ausfall und Wiederanlauf 81

V. Das Urteil

13 Der zweite Entwurf im Großen 89
14 Wann teilen und wann nicht 95
15 Der Stand im Jahr 2026 101

VI. Anhang
A Regeln und Kenngrößen 109
B Landkarte und Glossar 113
C Kommentierte Quellen 115

Band 24 — *Die Kunst*

Zwanzig Fälle und ihre Begründung · 108 Seiten

Vorwort 1

I. Die Daten
1 Der Wert ohne Einheit 7
2 Die Funktion mit acht Argumenten 11
3 Die verfrühte Abstraktion 15
4 Das Feld, das fehlen darf 19

II. Der Ablauf
5 Die Schleife, die zu viel fragt 25
6 Die Prüfung, die verschwindet 29
7 Der Puffer ohne Grenze 33
8 Die Goroutine, die nie endet 37
9 Der Kanal, der zu viel puffert 41

III. Die Struktur
10 Die Hierarchie, die nicht mehr passt 47
11 Der Zwischenspeicher ohne Ablaufzeit 51
12 Die Zeit, die falsch gewählt war 55
13 Die Wiederholung ohne Kennung 59
14 Die Meldung ohne Zusammenhang 63

IV. Wann man es lässt
15 Der Code, der schon gut war 69
16 Die Optimierung, die bleibt 73
17 Der doppelte Code, der bleibt 77
18 Die doppelte Prüfung 81
19 Der Dienst, der bleibt 85
20 Das Werkzeug, das bleibt 89

V. Anhang
A Die zwanzig Fälle 95
B Landkarte und Glossar 99
C Kommentierte Quellen 101

I. 1–4 Die Daten 20,

II. 5–9 Der Ablauf 21,

III. 10–14 Die Struktur 17,

C 5 Band 21

Kapitel 4

Themenregister über alle Bände

Dieses Register nennt Begriffe, die in mehreren Bänden vorkommen, und sagt, wo sie behandelt werden. Fett steht der Band, in dem der Begriff eingeführt wird; die übrigen Nennungen setzen ihn voraus oder greifen ihn wieder auf.

Begriffe, die die Reihe durchziehen

Begriff	Bände
Abstraktionsschicht	**0**, 4, 5, 6, 21
Amdahlsches Gesetz	**4**, 5
Aufwandsklassen	**1**, 3, 11, 13
Automat, endlicher	**0**, 2, 6
Cache, Zwischenspeicher	**4**, 10, 23, 24
Entropie	**7**, 8, 13
Fehlerkorrektur	7, 9, **15**
Fließbandverarbeitung	**4**, 5
Gleitkommazahl	**0**, 13, 21, 24
Halteproblem	**2**, 3, Begleitband
Idempotenz	9, **23**, 24
Konsens	**9**, 10
Naht, Schnittstelle	9, 17, **23**, 24
Nebenläufigkeit	**5**, 9, 22, 23
NP-Vollständigkeit	2, **3**, 12
Reduktion	2, **3**
Selbstbezug	0, 2, **Begleitband**
Speicherhierarchie	**4**, 5, 10
Transaktion	9, **10**
Turingmaschine	**2**, 3, Begleitband
Undefiniertes Verhalten	6, **21**, 24
Universelle Maschine	**0**, 2, Begleitband
Vertrauensgrenze	8, **19**, 23, 24
Verklemmung	**5**, 22
Wettlauf	**5**, 22, 24
Zeit, Uhren	**9**, 23, 24

Zustandsraum	2, **12**, 15

Wo dieselbe Frage mehrfach gestellt wird

Frage	Bände
Was kostet eine Abstraktion?	0, 4, 6, 21, 23
Was kann ein System über sich selbst wissen?	0, 2, 15, Begleitband
Wie unterscheidet man Rauschen von Signal?	7, 13, 14
Wem darf man vertrauen?	8, 9, 19, 23
Wann greift eine Regel nicht?	17, 20, 22, **24**

Die letzte Zeile ist erst mit den Programmierbänden dazugekommen und ist die einzige Frage der Reihe, auf die es keine allgemeine Antwort gibt — weshalb Band 24 aus zwanzig einzelnen Antworten besteht.

Verweise zwischen den Bänden

Band 21	greift auf Band 0 (Zahlen), 4 (Speicher) und 6 (Übersetzer) zurück
Band 22	greift auf Band 5 (Nebenläufigkeit) zurück
Band 23	greift auf Band 9 (verteilte Systeme) und 19 (Sicherheit) zurück
Band 24	prüft Regeln aus den Bänden 17, 19, 20, 21, 22 und 23 am Einzelfall

Keiner dieser Verweise ist zwingend: Jeder Band erklärt, was er braucht. Die Verweise sagen nur, wo dasselbe ausführlicher steht.

Kapitel 5

Gesamtliteraturverzeichnis

Die sechsundzwanzig Bände nennen zusammen **siebenhundertachtundzwanzig** kommentierte Quellen. Dieses Verzeichnis wiederholt sie nicht, sondern führt die Kernliteratur auf — die Standardwerke und Gründungsaufsätze, auf die sich mehrere Bände stützen. Die rechte Spalte nennt die Bände, in deren Quellenverzeichnis das Werk steht.

Die zwanzig wichtigsten Bücher

Wer eine Handbibliothek zur Informatik aufbauen will, beginnt hier.

Werk	Gebiet
Petzold: Code	Einstieg, Band 0
Nisan, Schocken: The Elements of Computing Systems	Bit bis Betriebssystem
Patterson, Hennessy: Computer Organization and Design	Architektur
Cormen u. a.: Introduction to Algorithms	Algorithmen
Knuth: The Art of Computer Programming	Algorithmen, Referenz
Sipser: Introduction to the Theory of Computation	Berechenbarkeit
Arora, Barak: Computational Complexity	Komplexität
Tanenbaum, Bos: Modern Operating Systems	Betriebssysteme
Arpaci-Dusseau: Three Easy Pieces	Betriebssysteme, frei
Aho u. a.: Compilers (das Drachenbuch)	Übersetzerbau
Cover, Thomas: Elements of Information Theory	Information
Katz, Lindell: Introduction to Modern Cryptography	Kryptographie
Tanenbaum, Wetherall: Computer Networks	Netzwerke
Newman: Networks	Graphen
Russell, Norvig: Artificial Intelligence	KI

Hastie, Tibshirani, Friedman: Elements of Statistical Learning	Lernen
Dayan, Abbott: Theoretical Neuroscience	Gehirn
Nielsen, Chuang: Quantum Computation	Quanten-informatik
Hofstadter: Gödel, Escher, Bach	Selbstbezug
Kernighan, Pike: The Practice of Programming	**Handwerk**

Die letzte Zeile ist gegenüber der vorigen Ausgabe hinzugekommen. Sie steht dort, weil vier der fünf Programmierbände sie unabhängig voneinander an erster Stelle nennen — und weil sie mit etwa zweihundert Seiten das kürzeste Buch der ganzen Liste ist.

Grundlagen und Architektur

Werk	Bände
Abelson, Sussman: Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press 1996.	0, 6
Bryant, O'Hallaron: Computer Systems: A Programmer's Perspective. 3. Aufl., Pearson 2015.	0, 4, 5
Feynman: Lectures on Computation. Addison-Wesley 1996.	0, 15
Goldberg: What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic. 1991.	0
Harris, Harris: Digital Design and Computer Architecture. 2. Aufl., Morgan Kaufmann 2012.	0, 4
Hennessy, Patterson: Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6. Aufl., Morgan Kaufmann 2017.	0, 4
Hillis: The Pattern on the Stone. Basic Books 1998.	0
Nisan, Schocken: The Elements of Computing Systems. 2. Aufl., MIT Press 2021.	0
Patterson, Hennessy: Computer Organization and Design. 6. Aufl., Morgan Kaufmann 2020.	0, 4

Petzold: Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software. Microsoft Press 2000.	0
Tanenbaum: Structured Computer Organization. 6. Aufl., Pearson 2012.	0, 4
von Neumann: First Draft of a Report on the EDVAC. 1945.	0, 4, B
Wulf, McKee: Hitting the Memory Wall. ACM SIGARCH 1995.	4
Tomasulo: An Efficient Algorithm for Exploiting Multiple Arithmetic Units. IBM J. 1967.	4
Kocher u. a.: Spectre Attacks. IEEE S&P 2019.	4, 8

Algorithmen, Berechenbarkeit, Komplexität

Werk	Bände
Aho, Hopcroft, Ullman: The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley 1974.	1
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms. 4. Aufl., MIT Press 2022.	1, 3, 11
Dijkstra: A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. Num. Math. 1959.	1, 11
Hoare: Quicksort. Computer Journal 5(1), 1962.	1
Kleinberg, Tardos: Algorithm Design. Addison-Wesley 2005.	1, 3, 11
Knuth: The Art of Computer Programming, Bd. 1–3. Addison-Wesley.	1, 0, 6
Mehlhorn, Sanders: Algorithms and Data Structures. Springer 2008.	1
Motwani, Raghavan: Randomized Algorithms. Cambridge 1995.	1, 3
Sedgewick, Wayne: Algorithms. 4. Aufl., Addison- Wesley 2011.	1
Church: An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory. 1936.	2, B
Davis (Hrsg.): The Undecidable. Raven Press 1965.	2, B

Gödel: Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica. 1931.	2, B
Hopcroft, Motwani, Ullman: Introduction to Automata Theory. 3. Aufl., Pearson 2006.	2, 3, 6
Kleene: Introduction to Metamathematics. North-Holland 1952.	2, B
Li, Vitányi: An Introduction to Kolmogorov Complexity. 4. Aufl., Springer 2019.	2, 7
Rice: Classes of Recursively Enumerable Sets. Trans. AMS 1953.	2, B
Rogers: Theory of Recursive Functions. McGraw-Hill 1967.	2, B
Sipser: Introduction to the Theory of Computation. 3. Aufl., Cengage 2012.	2, 3, B
Turing: On Computable Numbers. Proc. LMS 42, 1936.	2, 0, B
Arora, Barak: Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge 2009.	3
Baker, Gill, Solovay: Relativizations of the P =? NP Question. SIAM 1975.	3, B
Cook: The Complexity of Theorem-Proving Procedures. STOC 1971.	3, B
Garey, Johnson: Computers and Intractability. Freeman 1979.	3, 12
Karp: Reducibility Among Combinatorial Problems. 1972.	3
Papadimitriou: Computational Complexity. Addison- Wesley 1994.	3, 2
Razborov, Rudich: Natural Proofs. JCSS 55(1), 1997.	3, B
Vazirani: Approximation Algorithms. Springer 2001.	3

Betriebssysteme, Übersetzer, verteilte Systeme

Werk	Bände
Arpaci-Dusseau: Operating Systems: Three Easy Pieces. 2018, frei verfügbar.	5
Dijkstra: Cooperating Sequential Processes. 1968.	5

Herlihy, Shavit: The Art of Multiprocessor Programming. 2. Aufl., 2020.	5, 4
Hoare: Monitors: An Operating System Structuring Concept. CACM 1974.	5
Hoare: Communicating Sequential Processes. CACM 21(8), 1978.	5, 9
Lampson: Hints for Computer System Design. SOSP 1983.	5, 9
Ritchie, Thompson: The UNIX Time-Sharing System. CACM 17(7), 1974.	5
Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts. 10. Aufl., Wiley 2018.	5
Tanenbaum, Bos: Modern Operating Systems. 5. Aufl., Pearson 2022.	5
Aho, Lam, Sethi, Ullman: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 2. Aufl., 2006.	6
Appel: Modern Compiler Implementation. Cambridge 1998.	6
Chaitin: Register Allocation and Spilling via Graph Coloring. 1982.	6, 11
Thompson: Reflections on Trusting Trust. CACM 27(8), 1984.	6, 8, B
Lamport: Time, Clocks, and the Ordering of Events. CACM 21(7), 1978.	9, 5
Fischer, Lynch, Paterson: Impossibility of Distributed Consensus. J. ACM 32(2), 1985.	9, B
Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. CACM 13(6), 1970.	10
Gray, Reuter: Transaction Processing. Morgan Kaufmann 1992.	10, 9

Information, Kryptographie, Netzwerke

Werk	Bände
Shannon: A Mathematical Theory of Communication. Bell Syst. Tech. J. 1948.	7, 0, 8
Cover, Thomas: Elements of Information Theory. 2. Aufl., Wiley 2006.	7

MacKay: Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge 2003.	7, 13
Huffman: A Method for the Construction of Minimum- Redundancy Codes. 1952.	7, 1
Chaitin: Information-Theoretic Limitations of Formal Systems. J. ACM 1974.	7, B
Diffie, Hellman: New Directions in Cryptography. IEEE IT 22(6), 1976.	8
Rivest, Shamir, Adleman: A Method for Obtaining Digital Signatures. CACM 1978.	8, 15
Katz, Lindell: Introduction to Modern Cryptography. 3. Aufl., CRC 2020.	8, 3
Schneier: Applied Cryptography. 2. Aufl., Wiley 1996.	8
Bennett, Brassard: Quantum Cryptography: Public Key Distribution. 1984.	15, 8
Tanenbaum, Wetherall: Computer Networks. 5. Aufl., Pearson 2010.	9
Kurose, Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach. 8. Aufl., 2020.	9

Graphen, KI, Lernen

Werk	**Bände**
Newman: Networks. 2. Aufl., Oxford 2018.	11, 14
Barabási: Network Science. Cambridge 2016.	11
Watts, Strogatz: Collective Dynamics of Small-World Networks. Nature 393, 1998.	11, 14
Bullmore, Sporns: Complex Brain Networks. Nature Rev. Neurosci. 10, 2009.	11, 14
Russell, Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. Aufl., Pearson 2020.	12, 13
Pearl: Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Morgan Kaufmann 1988.	12, 13
Pearl: Causality. 2. Aufl., Cambridge 2009.	12, 13

Newell, Simon: Human Problem Solving. Prentice Hall 1972.	12
Hastie, Tibshirani, Friedman: The Elements of Statistical Learning. 2. Aufl., Springer 2009.	13
Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer 2006.	13
Goodfellow, Bengio, Courville: Deep Learning. MIT Press 2016.	13, 14
Vapnik: The Nature of Statistical Learning Theory. Springer 1995.	13
Sutton, Barto: Reinforcement Learning. 2. Aufl., MIT Press 2018.	13, 14
Ioannidis: Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med. 2005.	13, 14

Gehirn, Quanten, Selbstbezug

Werk	**Bände**
Hodgkin, Huxley: A Quantitative Description of Membrane Current. J. Physiol. 117, 1952.	14
Dayan, Abbott: Theoretical Neuroscience. MIT Press 2001.	14
Gerstner u. a.: Neuronal Dynamics. Cambridge 2014.	14
Koch: Biophysics of Computation. Oxford 1999.	14
Marr: Vision. Freeman 1982.	14, B
Hopfield: Neural Networks and Physical Systems. PNAS 79, 1982.	14, 13
Hubel, Wiesel: Receptive Fields, Binocular Interaction. J. Physiol. 160, 1962.	14
Kötter: Online Retrieval, Processing, and Visualization of	14
Stephan, Kötter u. a.: Advanced Database Methodology for the Collation of Connectivity Data on the Macaque Brain. Phil. Trans. R. Soc. B 356, 2001.	14, 10
Sporns: Networks of the Brain. MIT Press 2011.	14, 11

Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge 2010.	15
Feynman: Simulating Physics with Computers. Int. J. Theor. Phys. 21, 1982.	15
Deutsch: Quantum Theory, the Church-Turing Principle. Proc. R. Soc. A 400, 1985.	15
Shor: Algorithms for Quantum Computation. FOCS 1994.	15, 8
Grover: A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search. STOC 1996.	15
Preskill: Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond. Quantum 2, 2018.	15
Aaronson: Quantum Computing since Democritus. Cambridge 2013.	15, B
Cantor: Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. Jahresber. DMV 1, 1891.	B
Hofstadter: Gödel, Escher, Bach. Basic Books 1979.	B, 0, 2
Franzén: Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse. A K Peters 2005.	B
Nagel, Newman: Gödel's Proof. NYU Press 1958.	B, 2
von Neumann: Theory of Self-Reproducing Automata. Univ. of Illinois Press 1966.	B
Smullyan: Gödel's Incompleteness Theorems. Oxford 1992.	B, 2

Softwaretechnik, Sicherheit, Programmieren

Die Kernliteratur der Bände 16 bis 24.

Werk	Bände
Beck: Implementation Patterns. Addison-Wesley 2007.	17, 20, 24
Bentley: Programming Pearls. 2. Aufl., Addison-Wesley 1999.	1, 20, 24
Brooks: The Mythical Man-Month. Addison-Wesley 1995.	16, 17

Brooks: No Silver Bullet. IEEE Computer 20(4), 1987.	17, 24
Ceruzzi: A History of Modern Computing. 2. Aufl., MIT Press 2003.	16
Chisnall: C Is Not a Low-Level Language. ACM Queue 16(2), 2018.	21, 24
Conway: How Do Committees Invent? Datamation 14(4), 1968.	17, 24
Donovan, Kernighan: The Go Programming Language. Addison-Wesley 2015.	22, 24
Evans: Domain-Driven Design. Addison-Wesley 2003.	17, 23, 24
Fowler: Refactoring. 2. Aufl., Addison-Wesley 2018.	17, 20, 24
Gamma u. a.: Design Patterns. Addison-Wesley 1994.	17, 24
Gregg: Systems Performance. 2. Aufl., Addison-Wesley 2020.	4, 23, 24
Hanson: C Interfaces and Implementations. Addison-Wesley 1996.	21, 24
Hunt, Thomas: The Pragmatic Programmer. Addison-Wesley 2019.	17, 20, 24
Kernighan, Pike: The Practice of Programming. Addison-Wesley 1999.	20, 21, 22, 24
Kernighan, Ritchie: The C Programming Language. 2. Aufl., Prentice Hall 1988.	6, 21, 24
Kleppmann: Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly 2017.	9, 10, 23, 24
Knuth: Structured Programming with go to Statements. ACM CS 6(4), 1974.	20, 24
Lattner: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior. 2011.	21, 24
McConnell: Code Complete. 2. Aufl., Microsoft Press 2004.	17, 24
Norman: The Design of Everyday Things. Basic Books 2013.	18
Nygard: Release It! 2. Aufl., Pragmatic Bookshelf 2018.	19, 23, 24
Ousterhout: A Philosophy of Software Design. 2. Aufl., 2021.	17, 20, 24
Parnas: On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. CACM 15(12), 1972.	17, 24
Pike: Notes on Programming in C; Go Proverbs. 1989, 2015.	21, 22, 24

Ramalho: Fluent Python. 2. Aufl., O'Reilly 2022.	20, 24
Saltzer, Schroeder: The Protection of Information in Computer Systems. 1975.	19
Waldo u. a.: A Note on Distributed Computing. Sun 1994.	9, 23, 24
Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1976.	1, 20, 24

Wo die vollständigen Verzeichnisse stehen

Quellen je Band	28
Bände	26
Gesamtzahl der Nennungen	**728**
Hier aufgeführte Kernwerke	≈ 155

Am Ende jedes Bandes steht zudem der Abschnitt "Wenn Sie nur drei Bücher kaufen" — eine Empfehlung mit Begründung. Wer sich einarbeiten will, findet dort den schnellsten Weg.

Sechsundzwanzig Bände, 4143 Seiten,
728 kommentierte Quellen.

Vom Schalter, der zwei Zustände unterscheidet,
bis zu der Frage, wann man
ein Programm besser so lässt, wie es ist.